



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógép architektúrák

Tárgykód: PTIA1901

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Almási Gábor
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	2/0/0
Tárgy féléves óraszám:	26/0/0

Oktatás célja:

A tantárgy célja és a tanulási eredmények (learning outcomes):

A tantárgy célja, hogy a hallgatóság megszerezze az alapvető jártasságot a számítógépek alapvető tulajdonságait meghatározó architekturális elemekről:

ismerik a számítógépet alkotó főbb működési egységei működésének fizikai felépítését, az ebből következő működési korlátokat; azokat a hardver közelében elhelyezkedő alrendszereket, amelyek absztrakt funkcionális eszközökké alakítják a fizikai eszközöket

képesek megérteni, hogy egy adott architektúra milyen előnyöket és hátrányokat jelent más architektúrákkal összehasonlítva;

képes önállóan megítélni a számítógépet alkotó komponensek hatását a gép működésére.

Tantárgy tartalma:

1. hét:A számítógépek felépítésének fejlődése, a modern számítógépek kialakulásának folyamata
2. hét:Processzorok felépítése, utasítások típus szerinti osztályozása, CISC & RISC processzorok
3. hét:Processzorok mikroarchitektúrája, csővezeték, superskalár architektúra, von Neumann és Harvard architektúrák összehasonlítása
4. hét:A párhuzamos végrehajtás lehetőségei, elágazás-jövendölés, mikroutasítások függősége
5. hét:Utasítás és processzor szintű párhuzamosítás, többprocesszoros rendszerek.



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógép architektúrák

Tárgykód: PTIA1901

Tantárgy tartalma:

6. hét: A félvezető alapú tárolás fizikai megvalósításai memóriatípusok (fizikai osztályozás: RAM, ROM, EPROM, EEPROM)

7. hét: A memória kezelése (buszrendszer forgalma, adat, cím és vezérlőbusz, DMA)

8. hét: Gyorsítótárak szervezésének módjai (közvetlen leképezésű, csoport asszociatív, asszociatív)

9. hét: A virtuális tárkezelés módozatai: szegmentált és lapozásos tárkezelés

10. hét: Interrupt (megszakítás) fogalma, interrupt rendszerek jellemzése

11. hét: I/O alrendszerek és megvalósításaik

12. hét: Mágneses és optikai elvű tárolás fizikai elvei, a tárolóeszközök felépítése, tulajdonságai

13. hét: Nyomtatók; képernyőkezelés (videokártyák és monitorok), speciális perifériák és kezelésük (billentyűzet, egér, szkennerek)

Számonkérési és értékelési rendszere:

A számonkérés írásban történik egy szabadon választott, és egy helyben ismertetett tétel esszészerű kifejtésével. A két esszé kiértékelése egymástól függetlenül történik (1-5-ig terjedő skála), a végső osztályzat kialakításánál a szabadon választott tétel súlya 30%, míg a helyben ismertetett tétel súlya 70%. A két tétel egyikére kapott osztályzat sem lehet elégtelen. A végső osztályzat a két részjegy súlyozott, kerekített átlaga.

Kötelező irodalom:

Tannenbaum, A. S.: Számítógép-architektúrák, Panem Könyvkiadó, Bp., 2001.

Gimesi László: Bevezetés az informatikába, egyetemi jegyzet, PTE, Pécs, 2003.

Stallings, W.: Computer organization and architecture, Prentice Hall, ISBN: 978-0-13-607373-4, (2010)

Ajánlott irodalom:



Tárgytematika

Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Számítógép architektúrák

Tárgykód: PTIA1901